

Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek

Fakultet primijenjene matematike i informatike

SEMINAR – MSBP BAZA PODATAKA ZA GLAZBENU TRGOVINU

Ema Ducić

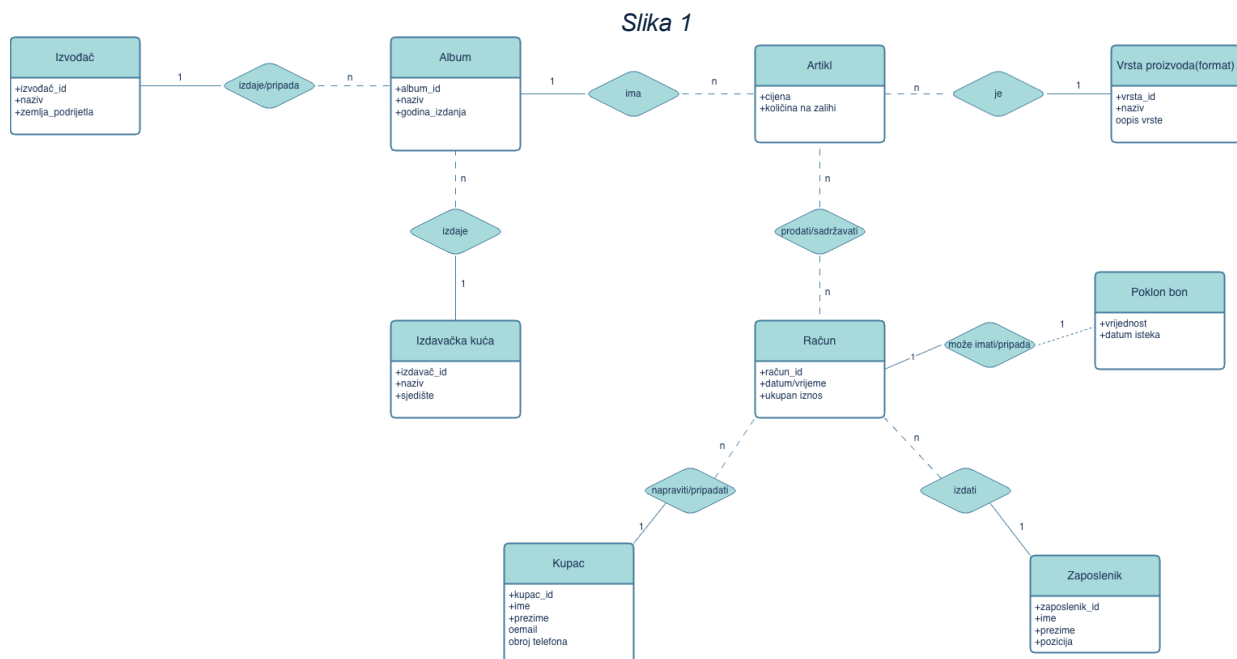
Table of Contents

UVOD.....	3
MEV I RELACIJSKI MODEL	4
KREIRANJE TABLICA I UNOSI.....	6
UPITI.....	7
JEDNOSTAVNI UPITI	7
UPITI NAD VIŠE TABLICA.....	10
UPITI S AGREGIRAJUĆIM FUNKCIJAMA	12
PODUPITI,UGNIJEŽĐENI UPITI I SKUPOVNE OPERACIJE	14
ZADANE VRIJEDNOSTI, UVJETI I KOMENTARI.....	17
PROCEDURE	17
PRVA PROCEDURA: dodaj_novi_artikl	17
DRUGA PROCEDURE: zaprimi_robu	18
OKIDAČI.....	18
PRVI OKIDAČ: trg_smanji_zalihu.....	18
DRUGI OKIDAČ: trg_provjeri_zalihu.....	19
ZAKLJUČAK	20

UVOD

Glazba i baze podataka su u našim svakodnevicama. Trgovine poput CeDeterije su samo jedna od veza ta dva pojma. Odlučila sam se za ovu temu jer imam draga sjećanja na te trgovine, kako je sve poslagano po vrsti artikla i uvijek abecedno. Za same podatke sam uzela izmišljena imena ljudi i albume koje posjedujem. Baze podataka su važne jer omogućuju strukturirano, sigurno i trajno pohranjivanje informacija te pristup istima. Jednoj glazbenoj trgovini baze podataka konkretno služe za upravljanje zalihama fizičkih formata (npr. CD-a), praćenje prodaje, izdanih računa i kupaca, ali i za brzu pretragu albuma prema npr. izvođačima.

MEV I RELACIJSKI MODEL



Na slici 1 prikazan je model entiteta i veza pomoću kojeg sam modelirala bazu podataka. Sastoji se od 9 entiteta, koji imaju svoje atribute, i veza između njih od kojih su neke opcionalne, a neke mandatorne.

Tumačenje veza:

Izvođač - Album: Jedan izvođač može imati više albuma, album pripada jednom izvođaču.

Izdavačka kuća - Album: Jedna kuća izdaje više albuma.

Album - Artikel: Jedan album može biti izdan kao više artikala, npr. isti album na CD-u i na ploči.

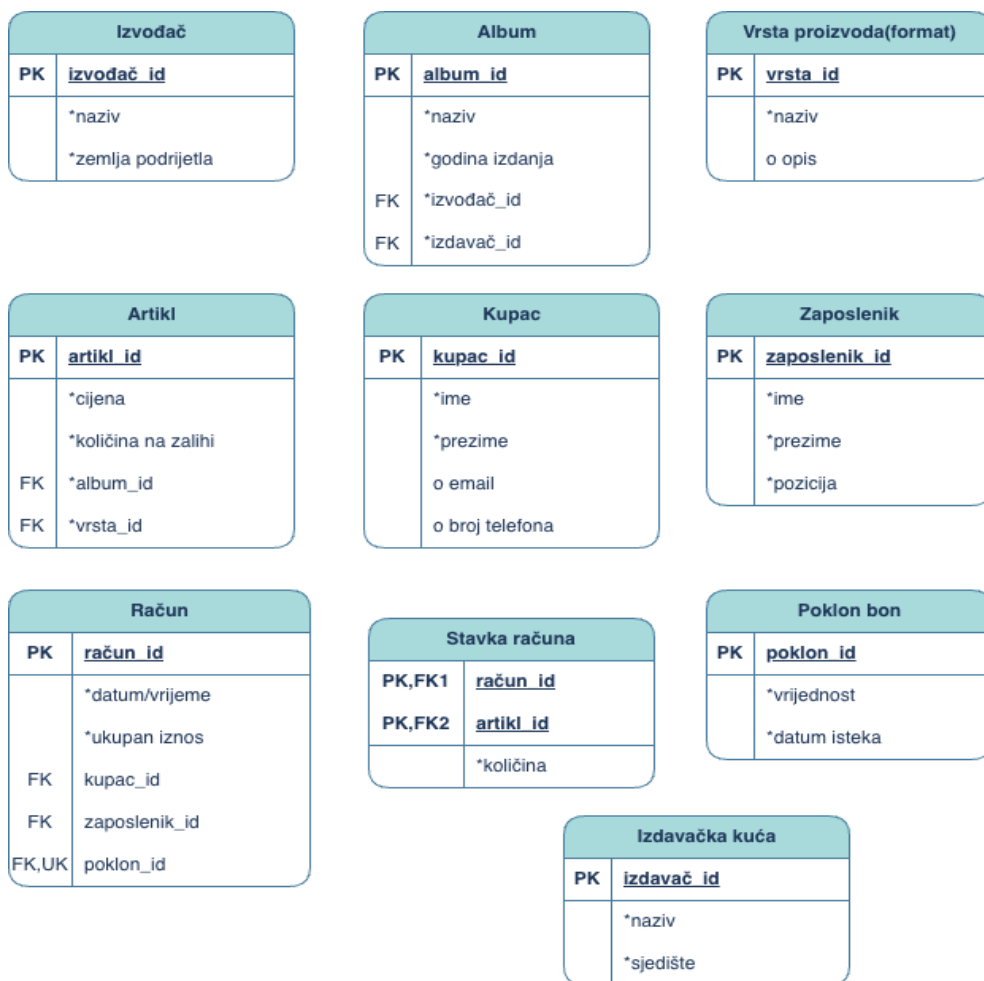
Vrsta proizvoda - Artikel: Jedna vrsta/format poput "CD" se primjenjuje na više artikala.

Kupac - Račun: Jedan kupac može imati više računa (više kupnji).

Zaposlenik - Račun: Jedan zaposlenik može izdati više računa.

Poklon bon - Račun: Jedan račun može iskoristiti najviše jedan specifičan poklon bon.

Račun - Artikel: veza n:n koja se u dijagramu (i u kodu) razbija preko povezne tablice Stavka računa.



Slika 2

Konverziju MEVmodela u relacijski model (Slika 2) provela preslikavanjem entiteta i njihovih veza u tablice. Entiteti poput Kupac, Zaposlenik, Izvođači i Izdavačka kuća postali su samostalne tablice s jedinstvenim primarnim ključevima.

Veze tipa 1:n riješili smo uvođenjem vanjskih ključeva na strani „više”. Tako tablica Album referencira izvođača, Artikal povezuje album i njegov fizički format, dok Račun bilježi kupca i zaposlenika.

Za vezu više-na-više (n:n) između računa i artikala uvela sam povezanu tablicu Stavka računa s parom ključeva, dok je veza 1:1 za poklon bon osigurana jedinstvenim ograničenjem na računu.

KREIRANJE TABLICA I UNOSI

Iz ranije dobivenog relacijskog modela radimo tablice za bazu podataka.

```
DROP TABLE IF EXISTS Stavka_racuna CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Racun CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Artikl CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Poklon_bon CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Zaposlenik CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Kupac CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Vrsta_proizvoda CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Album CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Izdavacka_kuca CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Izvodac CASCADE;

CREATE TABLE Album (
    album_id SERIAL PRIMARY KEY,
    naziv VARCHAR(150) NOT NULL,
    godina_izdanja INT NOT NULL,
    izvodac_id INT NOT NULL,
    izdavac_id INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_album_izvodac FOREIGN KEY (izvodac_id) REFERENCES Izvodac(izvodac_id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_album_izdavac FOREIGN KEY (izdavac_id) REFERENCES Izdavacka_kuca(izdavac_id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE Izvodac (
    izvodac_id SERIAL PRIMARY KEY,
    naziv VARCHAR(100) NOT NULL,
    zemlja_podrijetla VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE Izdavacka_kuca (
    izdavac_id SERIAL PRIMARY KEY,
    naziv VARCHAR(100) NOT NULL,
    sjediste VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE Vrsta_proizvoda (
    vrsta_id SERIAL PRIMARY KEY,
    naziv VARCHAR(50) NOT NULL,
    opis TEXT
);

CREATE TABLE Artikl (
    artikl_id SERIAL PRIMARY KEY,
    cijena DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    kolicina_na_zalihi INT NOT NULL DEFAULT 0,
    album_id INT NOT NULL,
    vrsta_id INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_artikl_album FOREIGN KEY (album_id) REFERENCES Album(album_id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_artikl_vrsta FOREIGN KEY (vrsta_id) REFERENCES Vrsta_proizvoda(vrsta_id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT artikl_cijena_ck CHECK (cijena > 0)
);

CREATE TABLE Kupac (
    kupac_id SERIAL PRIMARY KEY,
    ime VARCHAR(50) NOT NULL,
    prezime VARCHAR(50) NOT NULL,
    email VARCHAR(100),
    broj_telefona VARCHAR(20)
);
```

Slika 3

Slika 4

```
CREATE TABLE Zaposlenik (
    zaposlenik_id SERIAL PRIMARY KEY,
    ime VARCHAR(50) NOT NULL,
    prezime VARCHAR(50) NOT NULL,
    pozicija VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE Poklon_bon (
    poklon_id SERIAL PRIMARY KEY,
    vrijednost DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    datum_isteka DATE NOT NULL
);

CREATE TABLE Racun (
    racun_id SERIAL PRIMARY KEY,
    datum_vrijeme TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    ukupan_iznos DECIMAL(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    kupac_id INT NOT NULL,
    zaposlenik_id INT NOT NULL,
    poklon_id INT UNIQUE,
    CONSTRAINT fk_racun_kupac FOREIGN KEY (kupac_id) REFERENCES Kupac(kupac_id),
    CONSTRAINT fk_racun_zaposlenik FOREIGN KEY (zaposlenik_id) REFERENCES Zaposlenik(zaposlenik_id),
    CONSTRAINT fk_racun_bon FOREIGN KEY (poklon_id) REFERENCES Poklon_bon(poklon_id),
    CONSTRAINT racun_kupac_vrijeme_uq UNIQUE (kupac_id, datum_vrijeme)
);

CREATE TABLE Stavka_racuna (
    racun_id INT NOT NULL,
    artikl_id INT NOT NULL,
    kolicina INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (racun_id, artikl_id),
    CONSTRAINT fk_stavka_racun FOREIGN KEY (racun_id) REFERENCES Racun(racun_id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_stavka_artikl FOREIGN KEY (artikl_id) REFERENCES Artikl(artikl_id),
    CONSTRAINT stavka_kolicina_ck CHECK (kolicina >= 1)
);
```

Slika 5

Slike 3,4 i 5 predstavljaju kreiranje tablica (sve je vidljivo i u SQL skripti priloženoj uz seminar). U kreiranju tablica sam odmah postavila i uvjete (npr. cijena mora biti veća od 0).

Sljedeće slika predstavlja neke od unosa:

```
INSERT INTO Izvodac (naziv, zemlja_podrijetla) VALUES
('Pink Floyd', 'UK'), ('Daft Punk', 'Francuska'), ('Arctic Monkeys', 'UK'),
('Dire Straits', 'UK'), ('Bruce Springsteen', 'SAD'), ('Silente', 'Hrvatska'),
('Nirvana', 'SAD'), ('ABBA', 'Svedska');

INSERT INTO Izdavacka_kuca (naziv, sjediste) VALUES
('Harvest Records', 'London'), ('Columbia Records', 'New York'), ('Croatia Records', 'Zagreb'),
('Domino Recording Co', 'London'), ('Vertigo Records', 'London'), ('Geffen Records', 'Los Angeles'),
('Polar Music', 'Stockholm');

INSERT INTO Vrsta_proizvoda (naziv, opis) VALUES
('Vinil (LP)', 'Gramofonska ploca od 12 inca'), ('CD', 'Kompaktni disk standardnog formata'), ('Kazeta', 'Audio kazeta');

INSERT INTO Album (naziv, godina_izdanja, izvodac_id, izdavac_id) VALUES
('The Dark Side of the Moon', 1973, 1, 1), ('The Wall', 1979, 1, 2), ('Wish you were here', 1975, 1, 2),
('Pulse(Live)', 1995, 1, 2), ('The Division Bell', 1994, 1, 2), ('Meddle', 1971, 1, 1), ('Animals', 1977, 1, 1),
('Random Access Memories', 2013, 2, 2), ('Discovery', 2001, 2, 2), ('Homework', 1997, 2, 2),
('The Car', 2022, 3, 4), ('Humbug', 2009, 3, 4), ('Favourite Worst Nightmare', 2007, 3, 4),
('Whatever People Say I Am, Thats What Im Not', 2006, 3, 4),
('Dire Straits', 1978, 4, 5), ('Communique', 1979, 4, 5), ('Making Movies', 1980, 4, 5),
('Born In The U.S.A.', 1984, 5, 2), ('Nebraska', 1982, 5, 2), ('Working On A Dream', 2009, 5, 2),
('IV', 2022, 6, 3), ('Malo Magle, Malo Mjesecine', 2018, 6, 3), ('Nece Rijeka Zrakom Teci', 2015, 6, 3),
('Lovac na cudesu', 2013, 6, 3),
('In Utero', 1993, 7, 6), ('Nevermind', 1991, 7, 6), ('MTV Unplugged in New York', 1994, 7, 6),
('Super Trouper', 1980, 8, 7), ('Voulez-Vous', 1979, 8, 7), ('Arrival', 1976, 8, 7);
```

Slika 6

UPITI

Kako bih ubrzala određene upite, kreirala sam indekse prikazane na slici 7.

```
CREATE INDEX idx_stavka_racuna_racun_id ON Stavka_racuna (racun_id);
CREATE INDEX idx_album_naziv ON Album (naziv);
```

Slika 7

JEDNOSTAVNI UPITI

Popis svih kupaca koji imaju mail adresu:

```
SELECT ime, prezime, email
FROM Kupac
WHERE email IS NOT NULL;
```

Slika 8

	ime character varying (50) 🔒	prezime character varying (50) 🔒	email character varying (100) 🔒
1	Ivan	Horvat	ivan.horvat@email.com
2	Filip	Marić	filip.m@email.com
3	Elena	Rodić	elena.r@email.com
4	Karlo	Babić	karlo.b@email.com
5	David	Bilić	david.b@email.com
6	Mia	Pavlić	mia.p@email.com
7	Lucija	Matić	lucija.m@email.com
8	Tomislav	Horvatić	tomislav.h@email.com
9	Lana	Kraljević	lana.k@email.com
10	Mateo	Jurić	mateo.j@email.com
11	Sara	Marić	sara.m@email.com
12	Luka	Novak	luka.n@email.com

Slika 9

Popis studenata koji su zaposleni u ovoj glazbenoj trgovini:

```
SELECT ime,prezime,pozicija
FROM Zaposlenik
WHERE pozicija='Student prodavač';
```

Slika 10

	ime character varying (50) 🔒	prezime character varying (50) 🔒	pozicija character varying (50) 🔒
1	Stjepan	Petrić	Student prodavač

Slika 11

Evidencija izvođača koji sigurno pričaju engleski jezik (zemlja podrijetla im je SAD ili UK):

```
SELECT naziv,zemlja_podrijetla
FROM Izvodac
WHERE zemlja_podrijetla='UK' OR zemlja_podrijetla='SAD';
```

Slika 12

	naziv character varying (100) 🔒	zemlja_podrijetla character varying (50) 🔒
1	Pink Floyd	UK
2	Arctic Monkeys	UK
3	Dire Straits	UK
4	Bruce Springsteen	SAD
5	Nirvana	SAD

Slika 13

Lista artikala (ID) koje može kupiti kupac kojemu je budžet 20€:

```
SELECT artikl_id, cijena, kolicina_na_zalihi
FROM Artikl
WHERE cijena <= 20.00
ORDER BY cijena ASC;
```

Slika 14

	artikl_id [PK] integer	cijena numeric (10,2)	kolicina_na_zalihi integer
1	30	9.99	5
2	28	9.99	2
3	29	10.50	3
4	22	12.00	23
5	21	12.00	21
6	17	12.50	15
7	16	12.50	14
8	26	12.99	40
9	27	12.99	35
10	20	13.00	30
11	23	13.50	15
12	14	13.99	18
13	15	14.00	25
14	19	14.00	8
15	12	14.50	15
16	24	15.00	19
17	18	15.00	11
18	11	15.99	19
19	13	16.00	10
20	25	16.50	12

Slika 15

Popis izdavačkih kuća iz LA-a:

```
SELECT naziv, sjediste
FROM Izdavacka_kuca
WHERE sjediste='Los Angeles';
```

Slika 16

	naziv character varying (100)	sjediste character varying (100)
1	Geffen Records	Los Angeles

Slika 17

UPITI NAD VIŠE TABLICA

Popis albuma i izvođača, ali samo onih koji su iz UK-a:

```
SELECT a.naziv AS album_naziv, i.naziv AS izvodac_naziv, i.zemlja_podrijetla
FROM Album a, Izvodac i
WHERE a.izvodac_id=i.izvodac_id AND i.zemlja_podrijetla='UK'
ORDER BY a.naziv;
```

Slika 18

	album_naziv character varying (150)	izvodac_naziv character varying (100)	zemlja_podrijetla character varying (50)
1	Animals	Pink Floyd	UK
2	Communique	Dire Straits	UK
3	Dire Straits	Dire Straits	UK
4	Favourite Worst Nightmare	Arctic Monkeys	UK
5	Humbug	Arctic Monkeys	UK
6	Making Movies	Dire Straits	UK
7	Meddle	Pink Floyd	UK
8	Pulse(Live)	Pink Floyd	UK
9	The Car	Arctic Monkeys	UK
10	The Dark Side of the Moon	Pink Floyd	UK
11	The Division Bell	Pink Floyd	UK
12	The Wall	Pink Floyd	UK
13	Whatever People Say I Am, Thats What Im ...	Arctic Monkeys	UK
14	Wish you were here	Pink Floyd	UK

Slika 19

Prikaz svih artikala u trgovini (naziv albuma ,cijena i format) od najskupljih:

```
SELECT al.naziv AS naziv_albuma, a.cijena, vp.naziv AS format_proizvoda
FROM Artikal a
INNER JOIN Album al ON a.album_id=al.album_id
INNER JOIN Vrsta_proizvoda vp ON a.vrsta_id = vp.vrsta_id
ORDER BY a.cijena DESC;
```

Slika 20

	naziv_albuma character varying (150)	cijena numeric (10,2)	format_proizvoda character varying (50)
1	The Wall	45.00	Vinil (LP)
2	Wish you were here	42.50	Vinil (LP)
3	The Dark Side of the Moon	39.99	Vinil (LP)
4	Discovery	38.00	Vinil (LP)
5	Random Access Memories	35.00	Vinil (LP)
6	Dire Straits	34.50	Vinil (LP)
7	Super Trouper	33.00	Vinil (LP)
8	Born In The U.S.A.	32.00	Vinil (LP)
9	The Car	29.99	Vinil (LP)
10	In Utero	28.00	Vinil (LP)
11	MTV Unplugged in New York	16.50	CD
12	Homework	16.00	CD
13	Pulse(Live)	15.99	CD
14	Nebraska	15.00	CD
15	Nevermind	15.00	CD
16	The Division Bell	14.50	CD
17	Working On A Dream	14.00	CD
18	Favourite Worst Nightmare	14.00	CD
19	Humbug	13.99	CD
20	Lovac na cudesu	13.50	CD
21	IV	13.00	CD
22	Arrival	12.99	CD
23	Voulez-Vous	12.99	CD
24	Communique	12.50	CD
25	Making Movies	12.50	CD
26	Nece Rijeka Zrakom Teci	12.00	CD
27	Malo Magle, Malo Mjesecine	12.00	CD
28	Animals	10.50	Kazeta
29	Whatever People Say I Am, Thats What Im ...	9.99	Kazeta
30	Meddle	9.99	Kazeta

Slika 21

Popis svih kupaca i datuma nastanka racuna (ako kupac postoji ali nije ništa još kupio pisat će NULL):

```
SELECT k.ime,k.prezime,r.racun_id,r.datum_vrijeme
FROM Kupac k
LEFT JOIN Racun r ON k.kupac_id=r.kupac_id
ORDER BY k.prezime;
```

Slika 22

	ime character varying (50)	prezime character varying (50)	racun_id integer	datum_vrijeme timestamp without time zone
1	Karlo	Babić	[null]	[null]
2	David	Bilić	[null]	[null]
3	Ivan	Horvat	1	2026-06-25 10:00:00
4	Tomislav	Horvatić	6	2026-06-25 16:20:00
5	Mateo	Jurić	[null]	[null]
6	Ana	Kovač	[null]	[null]
7	Lana	Kraljević	[null]	[null]
8	Filip	Marić	2	2026-06-25 11:00:00
9	Sara	Marić	[null]	[null]
10	Lucija	Matić	5	2026-06-25 15:45:00
11	Luka	Novak	8	2026-06-25 18:00:00
12	Mia	Pavlić	[null]	[null]
13	Elena	Rodić	7	2026-06-25 17:10:00
14	Elena	Rodić	3	2026-06-25 12:30:00
15	Bruno	Smit	4	2026-06-25 14:00:00

Slika 23

Evidencija svih aktivnih poklon bonova:

```
SELECT pb.poklon_id, pb.vrijednost, pb.datum_isteka
FROM Racun r
RIGHT JOIN Poklon_bon pb ON r.poklon_id = pb.poklon_id
WHERE r.racun_id IS NULL AND pb.datum_isteka >= CURRENT_DATE;
```

Slika 24

	poklon_id [PK] integer	vrijednost numeric (10,2)	datum_isteka date
1	2	20.00	2026-08-15

Slika 25

Prikaz svih albuma i računa, s količinama prodaje:

```
SELECT al.naziv AS album, sr.kolicina, r.racun_id
FROM Artikl ar
JOIN Album al ON ar.album_id = al.album_id
FULL JOIN Stavka_racuna sr ON ar.artikl_id = sr.artikl_id
FULL JOIN Racun r ON sr.racun_id = r.racun_id
WHERE sr.artikl_id IS NOT NULL AND r.racun_id IS NOT NULL;
```

Slika 26

	album character varying (150)	kolicina integer	racun_id integer
1	The Dark Side of the Moon	1	1
2	Pulse(Live)	1	1
3	The Wall	1	2
4	The Dark Side of the Moon	1	3
5	Discovery	2	4
6	Malo Magle, Malo Mjeseci...	1	5
7	The Dark Side of the Moon	3	6
8	Working On A Dream	1	7
9	Nece Rijeka Zrakom Teci	2	8

Slika 27

UPITI S AGREGIRAJUĆIM FUNKCIJAMA

Broj izdanih računa po zaposleniku:

```
SELECT z.ime, z.prezime, COUNT(r.racun_id) AS broj_racuna
FROM Zaposlenik z
LEFT JOIN Racun r ON z.zaposlenik_id = r.zaposlenik_id
GROUP BY z.zaposlenik_id, z.ime, z.prezime
ORDER BY broj_racuna DESC;
```

Slika 28

	ime character varying (50)	prezime character varying (50)	broj_racuna bigint
1	Luka	Kovačić	3
2	Stjepan	Petrić	2
3	Martina	Novak	2
4	Ana	Jurić	1

Slika 29

Ukupna količina artikala na zalihi razvrstano prema formatu:

```
SELECT vp.naziv AS format_proizvoda, SUM(a.kolicina_na_zalihi) AS ukupno_na_zalihi
FROM Artikal a
JOIN Vrsta_proizvoda vp ON a.vrsta_id = vp.vrsta_id
GROUP BY vp.vrsta_id, vp.naziv
ORDER BY ukupno_na_zalihi DESC;
```

Slika 30

	format_proizvoda character varying (50)	ukupno_na_zalihi bigint
1	CD	330
2	Vinil (LP)	56
3	Kazeta	10

Slika 31

Prosječna cijena artikala po svakom formatu:

```
SELECT vp.naziv AS format_proizvoda, ROUND(AVG(a.cijena), 2) AS prosjecna_cijena
FROM Artikal a
JOIN Vrsta_proizvoda vp ON a.vrsta_id = vp.vrsta_id
GROUP BY vp.vrsta_id, vp.naziv
ORDER BY prosjecna_cijena DESC;
```

Slika 32

	format_proizvoda character varying (50)	prosjecna_cijena numeric
1	Vinil (LP)	35.80
2	CD	13.91
3	Kazeta	10.16

Slika 33

Prikaz svote (>30) koju je pojedini kupac potrosio u trgovini:

```
SELECT k.ime, k.prezime, SUM(r.ukupan_iznos) AS ukupno_potrosio
FROM Kupac k
JOIN Racun r ON k.kupac_id = r.kupac_id
GROUP BY k.kupac_id, k.ime, k.prezime
HAVING SUM(r.ukupan_iznos) > 30.00
ORDER BY ukupno_potrosio DESC;
```

Slika 34

	ime character varying (50)	prezime character varying (50)	ukupno_potrosio numeric
1	Tomislav	Horvatić	119.97
2	Bruno	Smit	76.00
3	Ivan	Horvat	55.98
4	Elena	Rodić	53.99
5	Filip	Marić	45.00

Slika 35

Najskuplji I najjeftiniji artikl u trgovini:

```
SELECT MIN(cijena) AS najniza_cijena, MAX(cijena) AS najvisa_cijena
FROM Artikl;
```

Slika 36

	najniza_cijena numeric	najvisa_cijena numeric
1	9.99	45.00

Slika 37

PODUPITI,UGNIJEŽĐENI UPITI I SKUPOVNE OPERACIJE

Ispis artikala koji su skuplji od prosjeka:

```
SELECT al.naziv as album, a.cijena
FROM Artikl a
JOIN Album al on a.album_id=al.album_id
WHERE a.cijena > (SELECT AVG(cijena) FROM Artikl)
ORDER BY a.cijena DESC;
```

Slika 38

	album character varying (150)	cijena numeric (10,2)
1	The Wall	45.00
2	Wish you were here	42.50
3	The Dark Side of the Mo...	39.99
4	Discovery	38.00
5	Random Access Memor...	35.00
6	Dire Straits	34.50
7	Super Trouper	33.00
8	Born In The U.S.A.	32.00
9	The Car	29.99
10	In Utero	28.00

Slika 39

Popis kupaca koji su kupili barem jedan artikl:

```
SELECT ime, prezime
FROM Kupac
WHERE kupac_id IN (SELECT DISTINCT kupac_id FROM Racun)
ORDER BY prezime;
```

Slika 40

	ime character varying (50) 🔒	prezime character varying (50) 🔒
1	Ivan	Horvat
2	Tomislav	Horvatić
3	Filip	Marić
4	Lucija	Matić
5	Luka	Novak
6	Elena	Rodić
7	Bruno	Smit

Slika 41

Popis albuma izvođača koji dijele zemlju podrijetla s Pink Floydom:

```
SELECT naziv AS naziv_albuma, godina_izdanja
FROM Album
WHERE izvodac_id IN (
    SELECT izvodac_id
    FROM Izvodac
    WHERE zemlja_podrijetla= (
        SELECT zemlja_podrijetla
        FROM Izvodac
        WHERE naziv = 'Pink Floyd' -- ako ne želimo uključiti Pink Floyd
    ) --dodajemo sljedeći uvjet:
    --AND naziv != 'Pink Floyd'
);
```

Slika 43

	naziv_albuma character varying (150) 🔒	godina_izdanja integer 🔒
1	The Dark Side of the Moon	1973
2	The Wall	1979
3	Wish you were here	1975
4	Pulse(Live)	1995
5	The Division Bell	1994
6	Meddle	1971
7	Animals	1977
8	The Car	2022
9	Humbug	2009
10	Favourite Worst Nightmare	2007
11	Whatever People Say I Am, Thats What Im ...	2006
12	Dire Straits	1978
13	Communique	1979
14	Making Movies	1980

Slika 42

Spoj imena i prezime svih ljudi u ststavu (kupci i zaposlenici):

```
SELECT ime, prezime, 'Kupac' AS uloga FROM Kupac
UNION
SELECT ime,prezime, 'Zaposlenik' AS uloga FROM Zaposlenik
ORDER BY prezime,ime;
```

Slika 44

	ime character varying (50)	prezime character varying (50)	uloga text
1	Karlo	Babić	Kupac
2	David	Bilić	Kupac
3	Ivan	Horvat	Kupac
4	Tomislav	Horvatić	Kupac
5	Ana	Jurić	Zaposlen...
6	Mateo	Jurić	Kupac
7	Ana	Kovač	Kupac
8	Luka	Kovačić	Zaposlen...
9	Lana	Kraljević	Kupac
10	Filip	Marić	Kupac
11	Sara	Marić	Kupac
12	Lucija	Matić	Kupac
13	Luka	Novak	Kupac
14	Martina	Novak	Zaposlen...
15	Mia	Pavlić	Kupac
16	Stjepan	Petrić	Zaposlen...
17	Elena	Rodić	Kupac
18	Bruno	Smit	Kupac

Slika 45

Popis registriranih kupaca koji još nisu ništa kupili:

```
SELECT kupac_id, ime, prezime FROM Kupac
EXCEPT
SELECT k.kupac_id, k.ime, k.prezime FROM Kupac k JOIN Racun r ON k.kupac_id = r.kupac_id
ORDER BY prezime;
```

Slika 46

	kupac_id integer	ime character varying (50)	prezime character varying (50)
1	4	Karlo	Babić
2	6	David	Bilić
3	12	Mateo	Jurić
4	5	Ana	Kovač
5	11	Lana	Kraljević
6	13	Sara	Marić
7	7	Mia	Pavlić

Slika 47

ZADANE VRIJEDNOSTI, UVJETI I KOMENTARI

Zadane vrijednosti i uvjeti su vidljivi na slikama 3-5 obzirom da su dodani u samo kreiranje tablica.

Komentari na tablice unutar modela:

```
COMMENT ON TABLE Kupac IS 'Evidencija registriranih kupaca te njihovi podatci za kontakt (u svrhu marketinga)';
COMMENT ON TABLE Zaposlenik IS 'Popis svih djelatnika u trgovini, uključujući studente i vođitelje smjena.';
COMMENT ON TABLE Izvodac IS 'Podaci o glazbenim izvođačima, bendovima i njihovim zemljama podrijetla.';
COMMENT ON TABLE Album IS 'Katalog glazbenih albuma s pripadajućim vrstama proizvoda i godinama izdanja.';
COMMENT ON TABLE Izdavacka_kuca IS 'Evidencija diskografskih kuća koje izdaju albume i njihova sjedišta.';
COMMENT ON TABLE Vrsta_proizvoda IS 'Popis fizičkih oblika glazbenih izdanja(albuma) i njihovi opisi.';
COMMENT ON COLUMN Vrsta_proizvoda.naziv IS 'Album može biti u jednom ili više od sljedećih formata: CD,Vinyl,kazeta';
COMMENT ON TABLE Artikl IS 'Evidencija konkretnih proizvoda, njihovih cijena i stanja na zalihi.';
COMMENT ON TABLE Poklon_bon IS 'Popis izdanih poklon bonova s pripadajućim vrijednostima i rokovima trajanja.';
COMMENT ON TABLE Racun IS 'Zaglavlja izdanih računa s podacima o kupcu, blagajniku i ukupnom iznosu.';
COMMENT ON TABLE Stavka_racuna IS 'Povezna tablica između računa i artikala s pripadajućim količinama prodaje.';
```

Slika 48

PROCEDURE

PRVA PROCEDURA: dodaj_novi_artikl

Ova procedura unosi novi proizvod u katalog glazbene trgovine. Prima podatke o cijeni, albumu i vrsti formata (CD, ploča,kazeta), te automatski otvara zapis s količinom zalihe postavljenom na nulu. Time priprema artikl za naknadno zaprimanje na skladište bez ručnog pisanja složenih INSERT naredbi.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE dodaj_novi_artikl(
    p_cijena NUMERIC,
    p_album_id INTEGER,
    p_vrsta_id INTEGER
)
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    INSERT INTO Artikl (cijena, album_id, vrsta_id, kolicina_na_zalihi)
    VALUES (p_cijena, p_album_id, p_vrsta_id, 0);
END;
$$;
```

Slika 49

DRUGA PROCEDURE: zaprimi_robu

Ova procedura služi za logističko ažuriranje skladišta pri dostavi novih primjeraka. Na temelju prosljeđenog identifikatora artikla i pristigle količine, ona postojećem stanju na zalihi pribraća novi iznos. Koristi naredbu UPDATE kako bi osigurala točnu i brzu promjenu stanja proizvoda u stvarnom vremenu.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE zaprimi_robu(  
    p_artikl_id INTEGER,  
    p_kolicina INTEGER  
)  
LANGUAGE plpgsql AS $$  
BEGIN  
    UPDATE Artikl  
    SET kolicina_na_zalihi = kolicina_na_zalihi + p_kolicina  
    WHERE artikl_id = p_artikl_id;  
END;  
$;
```

Slika 50

OKIDAČI

PRVI OKIDAČ: trg_smanji_zalihu

Ovaj okidač automatski ažurira skladište nakon svake prodaje. Čim se u tablicu stavki računa unese kupljeni artikl, okidač se aktivira i preko naredbe UPDATE smanjuje njegovu količinu na zalihi za broj prodanih komada. Time osigurava da baza u svakom trenutku prikazuje stvarno stanje robe.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_smanji_zalihu()  
RETURNS TRIGGER LANGUAGE plpgsql AS $$  
BEGIN  
    UPDATE Artikl  
    SET kolicina_na_zalihi = kolicina_na_zalihi - NEW.kolicina  
    WHERE artikl_id = NEW.artikl_id;  
    RETURN NEW;  
END;  
$;  
  
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_smanji_zalihu ON Stavka_racuna;  
CREATE TRIGGER trg_smanji_zalihu  
AFTER INSERT ON Stavka_racuna  
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION f_smanji_zalihu();
```

Slika 51

DRUGI OKIDAČ: trg_provjeri_zalihi

Ovaj okidač djeluje kao sigurnosni mehanizam prije same prodaje. Prije nego što se stavka uopće zapiše na račun, on provjerava ima li traženog artikla dovoljno na skladištu. Ako kupac želi više komada nego što je dostupno, okidač blokira transakciju i javlja grešku, sprječavajući prodaju nepostojeće robe.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_provjeri_zalihi()
RETURNS TRIGGER LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
    v_trenutno_na_zalihi INTEGER;
BEGIN
    SELECT kolicina_na_zalihi INTO v_trenutno_na_zalihi FROM Artikl WHERE artikl_id = NEW.artikl_id;
    IF v_trenutno_na_zalihi < NEW.kolicina THEN
        RAISE EXCEPTION 'Nedovoljna kolicina artikla na skladištu.';
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$;

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_provjeri_zalihi ON Stavka_racuna;
CREATE TRIGGER trg_provjeri_zalihi
BEFORE INSERT ON Stavka_racuna
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION f_provjeri_zalihi();
```

Slika 52

ZAKLJUČAK

U ovom seminarском radu opisan je cjelokupan proces razvoja relacijske baze podataka za trgovinu glazbenih izdanja, počevši od konceptualnog oblikovanja MEV modela pa sve do njegove implementacije unutar programskog sustava PostgreSQL.

Implementirani okidači za provjeru dostupnosti robe i automatsko smanjivanje zaliha nakon svake kupovine, zajedno s namjenskim procedurama za skladišno poslovanje, pretvorili su ovu bazu u automatiziran sustav koji uspješno odgovara na izazove stvarnog poslovnog okruženja.

Uspješno rješavanje složenih veza, poput odnosa između računa i artikala kroz stavke, dokazuje fleksibilnost relacijskog modela.

Proces izrade ovog rada, smišljanje upita koji bi u stvarnom životu mogli biti korisni te korištenje procedura i okidača za osiguranje logike unutar baze pomoglo mi je shvatiti ovaj kolegij. Baze stvarno jesu toliko bitne koliko profesori tvrde.